

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tên đề tài: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÈN LED THÔNG MINH VỚI ESP32

Tên Lớp Học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2

Mã Học Phần : TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

Tp Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)	2
1.1. Khái niệm	2
1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT	2
1.3. Ứng dụng của IoT	3
1.4. Vai trò của IoT trong điều khiển nhiệt độ	4
1.5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0	5
1.6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT	5
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ VỚI ESP32	6
2.1. Giới thiệu hệ thống	6
2.2. Mục tiêu của hệ thống	6
2.3. Chức năng của hệ thống	7
2.4. Đặc điểm của hệ thống	7
2.5. Phạm vi sử dụng	8
2.6. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	8
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	9
3.1. Sơ đồ kết nối Wokwi	9
3.2. Nguyên lý hoạt động	12
3.3. Mô phỏng LED RGB và cảm biến LDR	13
CHƯƠNG IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK	14
4.1. Truyền và trực quan hóa dữ liệu trên Blynk	15
4.1.1. Cấu hình nền tảng Blynk	15
4.1.2. Cơ chế truyền và xử lý dữ liệu trên Blynk	16
4.2. Kết quả mong đợi	16
CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	17
5.1. Kết quả mô phỏng	17
5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu	20
5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng	22
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	24
6.1. Kết luận	24
6.2. Hướng phát triển	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
IoT	Internet of Things
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller
WiFi	Wireless Fidelity
GPIO	General Purpose Input/Output
LED	Light Emitting Diode
RGB	Red - Green - Blue
VCC	Voltage Common Collector
GND	Ground
ADC	Analog-to-Digital Converter
LDR	Light Dependent Resistor
DIN	Data Input
Auth Token	Authentication Token
API	Application Programming Interface
ID	Identifier
IDE	Integrated Development Environment

LỜI MỞ ĐẦU

Song song với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hóa, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị điện ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, các yếu tố môi trường như nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, sức khỏe con người cũng như hiệu suất hoạt động của các thiết bị. Việc điều khiển quạt thủ công trong nhiều trường hợp không còn phù hợp, đặc biệt trong các môi trường có sự thay đổi nhiệt độ liên tục, dễ gây lãng phí năng lượng và thiếu tính tiện nghi.

Trước thực trạng đó, bài tiểu luận này nhằm mục tiêu nghiên cứu và triển khai ứng dụng Internet of Things (IoT) trong việc xây dựng một hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ môi trường. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ một cách liên tục và tự động theo thời gian thực thông qua cảm biến nhiệt độ, từ đó đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt một cách hợp lý. Với thiết kế đơn giản, chi phí thấp và khả năng mở rộng cao, hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng trong thực tế như nhà ở, phòng làm việc hoặc các không gian cần kiểm soát nhiệt độ.

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Thạc sĩ Võ Việt Dũng, bài tiểu luận này trình bày hệ thống điều khiển quạt sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến nhiệt độ và module relay. Dữ liệu nhiệt độ được thu thập và xử lý trực tiếp trên ESP32 để điều khiển trạng thái hoạt động của quạt. Đồng thời, để thuận tiện cho việc trình diễn và thử nghiệm, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, giúp quan sát hoạt động một cách trực quan mà không cần triển khai trên phần cứng thực tế.

Nội dung tiểu luận bao gồm tổng quan về IoT, nguyên lý hoạt động của hệ thống, quy trình thiết kế và mô phỏng trên Wokwi, cũng như phương pháp điều khiển thiết bị điện thông qua relay. Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em mong muốn củng cố kiến thức về lập trình IoT và hệ thống nhúng, đồng thời góp phần xây dựng các giải pháp tự động hóa đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ cho đời sống và học tập.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

1.1. Khái niệm



Hình 1: Tổng quan về IoT

- Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet Vạn Vật, là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị này có thể bao gồm cảm biến, máy móc, phương tiện và nhiều đối tượng khác được tích hợp công nghệ nhằm thực hiện khả năng giao tiếp và trao đổi dữ liệu.
- Khái niệm IoT được đề xuất lần đầu vào cuối những năm 1990 bởi Kevin Ashton. Ban đầu, nó chỉ đơn thuần là việc kết nối các thiết bị RFID với Internet. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không dây, điện toán đám mây và vi xử lý giá rẻ, IoT ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT điển hình bao gồm các thành phần chính:

- Tầng thu thập thiết bị trường (Perception Layer – Edge Devices) : Đúng như tên gọi, tầng thiết bị trường chính là những thiết bị vật lý có nhiệm vụ cụ thể như thu thập dữ liệu, đo đạc thông số của môi trường, nhà máy, cơ thể con người, thông số kỹ thuật và tình trạng hoạt động của máy móc...
- Tầng truyền tải thông tin (Transport Layer – Gateways) : Nếu so sánh những thiết bị vật lý có nhiệm vụ thu thập dữ liệu tại hiện trường như các giác quan của con người như mắt, mũi, tai...thì tầng truyền tải thông tin có nhiệm vụ như những mạch máu và những nơ ron thần kinh, có nhiệm vụ truyền tải thông tin thu thập được đến bộ não (bộ thu thập và xử lý dữ liệu).
- Tầng xử lý dữ liệu (Processing Layer) : Nhiệm vụ chính của tầng xử lý dữ liệu là thu thập dữ liệu từ thiết bị trường thông qua các giao thức truyền tải, lưu trữ và ứng dụng những thuật toán để dự đoán, đưa ra quyết định cho người sử dụng.
- Tầng ứng dụng (Application Layer) : Tầng ứng dụng có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng những thông tin thu thập được từ hệ thống, tự động hoá quy trình và cải thiện chất lượng, đưa ra quyết định qua những thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, màn hình HMI trong hệ thống công nghiệp... giúp thao tác dễ dàng và đơn giản hóa quá trình vận hành.

Quá trình hoạt động của IoT bắt đầu từ việc các thiết bị thông minh thu thập dữ liệu từ môi trường, sau đó truyền dữ liệu này qua mạng đến nền tảng xử lý. Tại đây, dữ liệu được phân tích và kết quả được gửi đến giao diện người dùng để hiển thị hoặc thực hiện các hành động tương ứng.

1.3. Ứng dụng của IoT

- IoT có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:
 - Nhà thông minh (Smart Home): Điều khiển và giám sát các thiết bị gia đình như đèn, điều hòa, tủ lạnh thông qua ứng dụng di động, nhằm tăng cường tiện ích và tiết kiệm năng lượng.
 - Thành phố thông minh (Smart City): Ứng dụng IoT trong quản lý giao thông, chiếu sáng công cộng, quản lý chất thải và các dịch vụ đô thị khác để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý đô thị.

- Y tế (Healthcare): Sử dụng các thiết bị đeo thông minh để theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, quản lý hồ sơ y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời.
- Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture): Giám sát điều kiện môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa để tối ưu hóa quy trình trồng trọt và chăn nuôi.
- Công nghiệp (Industrial IoT): Theo dõi và tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì dự đoán và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

1.4. Vai trò của IoT trong điều khiển nhiệt độ

- Internet of Things (IoT) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống điều khiển tự động dựa trên dữ liệu môi trường, đặc biệt là nhiệt độ. Nhờ khả năng kết nối và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, IoT giúp các thiết bị có thể hoạt động một cách thông minh và hiệu quả hơn.
- Trong hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ, IoT mang lại các vai trò cụ thể như sau:
 - Thu thập dữ liệu môi trường: các cảm biến nhiệt độ liên tục đo và gửi dữ liệu về hệ thống, giúp phản ánh chính xác trạng thái môi trường tại thời điểm hiện tại.
 - Xử lý và ra quyết định tự động: Dữ liệu nhiệt độ sau khi được thu thập sẽ được điều khiển (ESP32) xử lý và so sánh với ngưỡng đã cài đặt. Từ đó, hệ thống có thể tự động đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt mà không cần sự can thiệp của con người.
 - Phản hồi nhanh theo thời gian thực: việc chỉ bật quạt khi cần thiết giúp giảm thiểu lãng phí điện năng so với cách điều khiển thủ công.
 - Khả năng mở rộng và kết nối: Nhờ nền tảng IoT, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet, tích hợp với các ứng dụng như điện thoại thông minh hoặc nền tảng cloud.

Trong phạm vi đề tài này, IoT được ứng dụng để xây dựng một hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ, góp phần nâng cao tính tiện nghi, tối ưu hóa năng lượng và hướng đến các giải pháp nhà thông minh trong tương lai.

1.5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0

- Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Theo thống kê, hiện nay có hơn 14 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 27 tỷ vào năm 2025. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của IoT, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, sản xuất và nhà thông minh.
- IoT không chỉ dừng lại ở các thiết bị cá nhân như đồng hồ thông minh, cảm biến nhiệt độ, hay camera an ninh, mà còn mở rộng sang các hệ thống giám sát công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, và điều khiển giao thông thông minh. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 5G, việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đồng thời, sự sụt giảm giá thành của cảm biến và bộ vi xử lý giúp IoT trở nên phổ biến hơn trong nhiều ngành công nghiệp.

1.6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT

- Mặc dù IoT mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đối mặt với các thách thức như:
 - Bảo mật và quyền riêng tư: Việc kết nối hàng loạt thiết bị làm tăng nguy cơ về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 - Chuẩn hóa và tương thích: Sự đa dạng của các thiết bị và giao thức kết nối yêu cầu các tiêu chuẩn chung để đảm bảo tính tương thích và hoạt động hiệu quả.
 - Quản lý dữ liệu lớn: Lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị IoT đòi hỏi hệ thống lưu trữ và xử lý mạnh mẽ.
- Trong tương lai, IoT được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích hợp sâu hơn với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và mạng 5G, mở ra nhiều cơ hội và ứng dụng mới trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế.

CHƯƠNG II. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÈN LED THÔNG MINH RGB VỚI ESP32

2.1. Giới thiệu hệ thống

- Trong kỷ nguyên của nhà thông minh (Smart Home), chiếu sáng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp ánh sáng mà còn hướng tới sự trải nghiệm, thẩm mỹ và tối ưu hóa năng lượng. Hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32 được xây dựng để thay đổi cách thức tương tác với không gian sống thông qua việc điều khiển màu sắc và độ sáng một cách linh hoạt.
- Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não trung tâm, kết hợp với dải đèn LED WS2812 (NeoPixel) có khả năng điều khiển từng điểm ảnh riêng lẻ. Người dùng có thể tùy chỉnh hàng triệu màu sắc khác nhau và thay đổi độ sáng theo ý muốn thông qua giao diện ứng dụng trên điện thoại. Điểm đặc biệt của hệ thống là khả năng tự động phản hồi dựa trên dữ liệu môi trường từ cảm biến ánh sáng (LDR), tạo ra một hệ sinh thái chiếu sáng thông minh và tự vận hành.
- Hệ thống được thiết kế và kiểm thử trên nền tảng mô phỏng Wokwi, cho phép thử nghiệm các kịch bản chiếu sáng phức tạp mà không cần lắp đặt phần cứng thực tế, đồng thời tích hợp nền tảng Blynk để hiện thực hóa khả năng điều khiển từ xa qua Internet.

2.2. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng với các mục tiêu chính như sau:

- Làm chủ công nghệ điều khiển LED kỹ thuật số: Ứng dụng giao thức một dây (One-wire) của LED WS2812 để điều khiển màu sắc và hiệu ứng ánh sáng phức tạp.
- Tăng cường tính tiện nghi: Cho phép người dùng thay đổi không gian ánh sáng (màu sắc, cường độ) phù hợp với tâm trạng hoặc mục đích sử dụng (làm việc, thư giãn, tiệc tùng).

Tự động hóa dựa trên môi trường: Tích hợp cảm biến ánh sáng để hệ thống tự động điều chỉnh độ sáng hoặc chuyển đổi trạng thái khi điều kiện ánh sáng môi trường thay đổi.

- Tối ưu hóa khả năng kết nối: Sử dụng nền tảng Blynk để xây dựng giao diện điều khiển trực quan, hiện đại, giúp người dùng giám sát và điều chỉnh hệ thống ở bất cứ đâu.

- Phục vụ nghiên cứu và giáo dục: Tạo ra một mô hình chuẩn về IoT trong chiếu sáng, hỗ trợ việc thực hành và phát triển các ứng dụng Smart Home nâng cao.

2.3. Chức năng của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với các chức năng chính như sau:

- Điều khiển màu sắc RGB: Tùy chỉnh riêng biệt các kênh màu Đỏ (Red), Xanh lá (Green), Xanh dương (Blue) để tạo ra các sắc thái màu mong muốn thông qua các thanh trượt (Slider).
- Điều chỉnh độ sáng (Dimming): Thay đổi cường độ sáng của toàn bộ hệ thống từ 0% đến 100% để phù hợp với nhu cầu thị giác.
- Quản lý trạng thái nguồn (Smart Connect): Chức năng bật/tắt tổng giúp quản lý hệ thống nhanh chóng, đồng thời hiển thị cảnh báo trạng thái qua màu sắc LED (ví dụ: Đỏ khi tắt, Xanh khi sẵn sàng).
- Cảm biến ánh sáng thời gian thực: Thu thập dữ liệu cường độ ánh sáng môi trường thông qua cảm biến LDR và hiển thị thông số lên Dashboard.
- Chế độ ngẫu nhiên (Random Mode): Tự động phối màu ngẫu nhiên chỉ bằng một nút nhấn, tạo ra các hiệu ứng ánh sáng thú vị.

2.4. Đặc điểm của hệ thống

Hệ thống đèn led thông minh RGB với ESP32 có các đặc điểm nổi bật như sau:

- Khả năng hiển thị đa dạng: Sử dụng LED WS2812 cho phép hiển thị màu sắc đồng nhất hoặc các hiệu ứng chạy đuổi sinh động trên cùng một dải đèn.
- Tính tương tác cao: Giao diện điều khiển trên điện thoại phản hồi gần như tức thời với các thay đổi trên thiết bị vật lý.
- Độ tin cậy cao: Hệ thống có khả năng tự đồng bộ dữ liệu (Sync) khi khởi động lại hoặc khi kết nối mạng được thiết lập lại.
- Kiến trúc linh hoạt: Dễ dàng thay đổi số lượng bóng LED hoặc thêm các cảm biến khác (chuyển động, âm thanh) mà không cần thay đổi cấu trúc cốt lõi.

2.5. Phạm vi sử dụng

Hệ thống đèn led thông minh RGB với ESP32 có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và sản xuất, bao gồm:

- Trang trí nội thất: Lắp đặt trong phòng khách, phòng ngủ, kệ TV để tạo điểm nhấn thẩm mỹ và không gian thư giãn.
- Chiếu sáng thông minh: Tự động bật đèn khi trời tối hoặc điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm để bảo vệ mắt.
- Quảng cáo và sự kiện: Sử dụng trong các biển hiệu hoặc sân khấu mini nhờ khả năng thay đổi màu sắc linh hoạt.
- Giáo dục STEM: Làm giáo cụ trực quan để giảng dạy về lập trình vi điều khiển, giao thức truyền tin và công nghệ IoT.

2.6. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

- ESP32 và nền tảng mô phỏng Wokwi:
 - ESP32 là vi điều khiển mạnh mẽ với Wi-Fi và Bluetooth tích hợp, có hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp và tiết kiệm năng lượng. Trong hệ thống này, ESP32 đóng vai trò trung tâm, thực hiện việc thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và điều khiển thiết bị.
 - Mô phỏng trên Wokwi: Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến, cho phép lập trình và kiểm tra hệ thống sử dụng ESP32 mà không cần triển khai phần cứng thực tế. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thuận tiện trong quá trình học tập, nghiên cứu.
 - Các linh kiện mô phỏng: Wokwi hỗ trợ nhiều linh kiện như cảm biến nhiệt độ (DHT22), màn hình OLED, module relay, LED,... giúp xây dựng và kiểm tra hoạt động của hệ thống một cách trực quan.
 - Tạo dữ liệu ngẫu nhiên: Trong môi trường Wokwi, các giá trị nhiệt độ và độ ẩm có thể được giả lập hoặc điều chỉnh để kiểm tra phản ứng của hệ thống trong các điều kiện khác nhau.
- Đèn LED NeoPixel WS2812
 - Đặc điểm: WS2812 là loại LED RGB thông minh tích hợp mạch điều khiển bên trong, cho phép điều khiển từng bóng LED riêng lẻ về màu sắc và độ sáng thông qua giao thức nối tiếp. Nó được ưa chuộng trong các dự

án IoT nhờ khả năng hiển thị hàng triệu màu sắc sinh động và tiết kiệm
chân cắm.

- Nguyên lý hoạt động: Mỗi bóng LED chứa một IC điều khiển nhận dữ liệu 24-bit (8-bit cho mỗi màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương). Dữ liệu được truyền nối tiếp qua một dây duy nhất; mỗi bóng sẽ giữ lại dữ liệu màu của mình và chuyển dữ liệu còn lại cho bóng tiếp theo trong chuỗi.
 - Kết nối với ESP32: LED WS2812 giao tiếp với ESP32 thông qua chân DIN (Digital Input) nối với một chân GPIO (ví dụ chân 15). Việc kết nối rất đơn giản vì chỉ cần 3 dây: nguồn (5V), đất (GND) và dữ liệu (DATA).
 - Mô phỏng dữ liệu: Trên nền tảng Wokwi, thiết bị hiển thị dưới dạng vòng LED (Ring) hoặc dải LED (Strip). Các giá trị màu sắc từ Blynk gửi về sẽ được ESP32 giải mã và hiển thị tức thời trên các bóng LED ảo để kiểm tra độ chính xác của logic lập trình.
 - Vai trò trong hệ thống: Đóng vai trò là thiết bị đầu ra (Output) chính. LED không chỉ dùng để chiếu sáng trang trí mà còn đóng vai trò hiển thị trạng thái hệ thống (ví dụ: sáng màu đỏ khi hệ thống đang ở trạng thái chờ/tắt và sáng màu tùy chọn khi hệ thống hoạt động).
- Nền tảng IoT (Blynk):
- Blynk là một nền tảng IoT phổ biến cho phép điều khiển và giám sát thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động hoặc trình duyệt web.
 - Cách hoạt động: ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến, sau đó gửi lên máy chủ của Blynk thông qua kết nối Wi-Fi.
 - Các tính năng của Blynk: Giao diện trực quan giúp hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa, tích hợp với nhiều nền tảng khác để phân tích dữ liệu.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

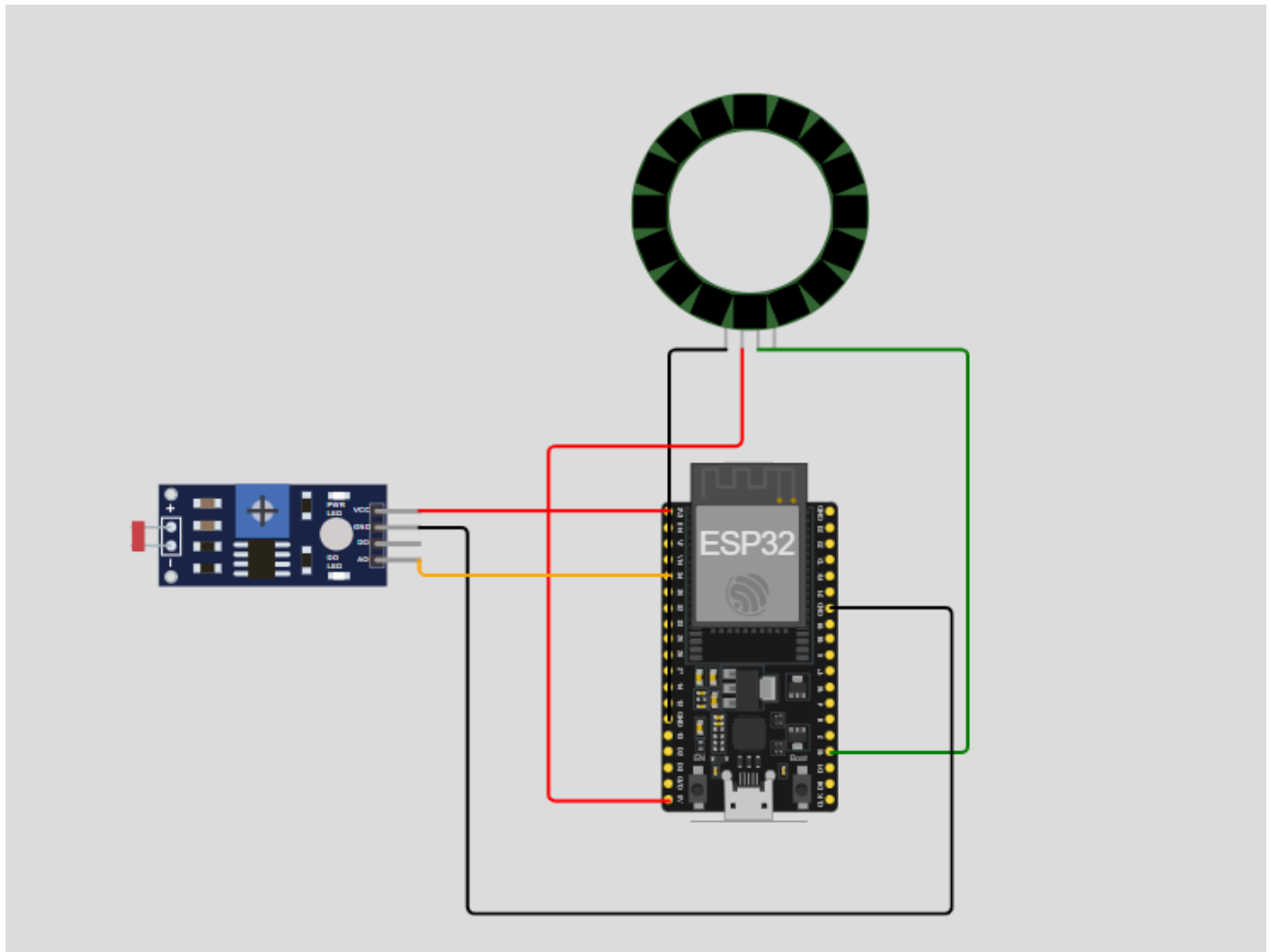
3.1. Sơ đồ kết nối Wokwi

- Hệ thống đèn LED thông minh RGB được thiết kế trên nền tảng Wokwi nhằm mô phỏng các linh kiện điện tử và kiểm tra khả năng điều khiển màu sắc, độ sáng trước khi triển khai thực tế. Việc sử dụng môi trường mô phỏng giúp người phát triển quan sát trực quan sự thay đổi màu sắc của LED NeoPixel và phản hồi của cảm biến mà không lo ngại về các rủi ro cháy nổ linh kiện do sai sót về dòng điện. Sơ đồ mạch điện bao gồm các thành phần chính sau:
 - ESP32: Vi điều khiển trung tâm với hiệu năng mạnh mẽ, chịu trách nhiệm kết nối với máy chủ Blynk qua WiFi. ESP32 tiếp nhận các lệnh điều khiển từ ứng dụng điện thoại, giải mã các giá trị màu sắc (Red, Green, Blue) và độ sáng để điều khiển dải LED, đồng thời đọc dữ liệu analog từ cảm biến môi trường.
 - Vòng LED RGB WS2812 (NeoPixel Ring): Là thiết bị đầu ra chính, gồm nhiều bóng LED tích hợp IC điều khiển. Linh kiện này cho phép thay đổi màu sắc vô cấp và điều chỉnh độ sáng linh hoạt. Trong mô phỏng, nó giúp hiển thị trực quan các kịch bản ánh sáng như màu đỏ cảnh báo khi tắt hệ thống hoặc màu xanh lá/màu tùy chỉnh khi hệ thống hoạt động.
 - Cảm biến ánh sáng (LDR): Đóng vai trò là thiết bị đầu vào, đo lường cường độ ánh sáng môi trường xung quanh. Tín hiệu từ LDR được đưa về chân ADC (Analog-to-Digital Converter) của ESP32. Đây là cơ sở để hệ thống hiển thị dữ liệu lên Dashboard của người dùng và có thể mở rộng tính năng tự động điều chỉnh độ sáng đèn dựa trên độ sáng phòng.
 - Chân ảo (Virtual Pins - Blynk): Mặc dù không phải linh kiện vật lý, các chân ảo (từ V0 đến V5) đóng vai trò là cầu nối logic trong thiết kế hệ thống. Chúng cho phép truyền tải dữ liệu điều khiển từ giao diện người dùng (như thanh trượt Slider, nút bấm) xuống vi điều khiển một cách chính xác mà không cần dây dẫn vật lý.
 - Điện trở và dây dẫn nối: Được sử dụng để hoàn thiện mạch điện trong môi trường mô phỏng. Dây dẫn được phân loại theo màu sắc (Đỏ cho 5V/3.3V, Đen cho GND, Xanh cho dữ liệu) để đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ dàng theo dõi.

và khắc phục lỗi trong quá trình nối mạch.

- Nguồn cấp điện (5V/GND): Cung cấp năng lượng cho vi điều khiển và đặc biệt là dải LED WS2812. Trong mô phỏng Wokwi, chân 5V của ESP32 được sử dụng để nuôi nguồn cho LED, đảm bảo các bóng LED có đủ năng lượng để hiển thị đúng cường độ sáng và màu sắc đã lập trình

- Sơ đồ mạch điện trên Wokwi



Hình 2: Sơ đồ mạch trên Wokwi

- Các kết nối chính của hệ thống: các linh kiện trong hệ thống được kết nối với vi điều khiển ESP32 thông qua các chân GPIO tương ứng, đảm bảo khả năng truyền tín hiệu ổn định và phù hợp với chuẩn giao tiếp đặc thù của dải LED kỹ thuật số và cảm biến Analog.
- Vòng LED RGB WS2812 (NeoPixel) kết nối với ESP32:
 - VCC → 5V (Nguồn 5V của ESP32 để đảm bảo độ sáng cho LED).
 - GND → GND (Mass chung của hệ thống).
 - DIN (Data Input) → GPIO 15 (ESP32 xuất dữ liệu điều khiển màu sắc nối tiếp).
- Cảm biến ánh sáng (LDR) kết nối với ESP32:
 - VCC → 3V3 (Nguồn 3.3V của ESP32).
 - GND → GND (Mass chung).

AO (Analog Output) → GPIO 34

(Chân ADC của ESP32 để đọc giá trị
ánh sáng môi trường).

- Kết nối Virtual Pins (Giao tiếp với nền tảng Blynk):

V0: Tín hiệu điều khiển trạng thái (Button).

V1: Giá trị kênh màu Đỏ (0 - 255).

V2: Giá trị kênh màu Xanh lá (0 - 255).

V3: Giá trị kênh màu Xanh dương (0 - 255).

V4: Giá trị điều chỉnh độ sáng (0 - 255).

V5: Tín hiệu kích hoạt chế độ màu ngẫu nhiên
(Random).

- Kết nối WiFi và Cloud:

Sử dụng giao thức chuẩn IEEE 802.11 b/g/n tích hợp sẵn trên ESP32 để kết nối với mạng Wokwi-GUEST, tạo luồng truyền nhận dữ liệu thông qua Blynk Cloud Server.

- Kết nối Serial Monitor:

TX (ESP32) → RX (Serial Monitor)

RX (ESP32) → TX (Serial Monitor)

3.2. Nguyên lý hoạt động

- Hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32 hoạt động theo một chu trình khép kín, kết hợp giữa việc xử lý tại chỗ và tương tác thời gian thực qua nền tảng đám mây, bao gồm các bước: khởi tạo, kết nối, thu thập, xử lý và hiển thị hiệu ứng.
- Khi hệ thống được cấp điện, vi điều khiển ESP32 tiến hành cấu hình các thành phần phần cứng. Chân dữ liệu điều khiển LED (GPIO 15) được thiết lập ở chế độ OUTPUT và dải LED được khởi tạo về trạng thái chờ. Đồng thời, ESP32 thiết lập kết nối WiFi với mạng mô phỏng Wokwi-GUEST và thực hiện giao thức bắt tay với máy chủ Blynk thông qua mã Auth Token. Để đảm bảo an toàn và tính đồng bộ, hệ thống ban đầu sẽ kiểm tra biến ledPower. Nếu hệ thống chưa nhận được lệnh bật từ người dùng, toàn bộ dải LED sẽ được thiết lập màu Đỏ để cảnh báo trạng thái chờ.
- Sau khi kết nối thành công, hệ thống chuyển sang vòng lặp hoạt động chính. ESP32 thực hiện song song hai nhiệm vụ: duy trì kết nối với Cloud thông qua hàm Blynk.run() và đọc dữ liệu từ cảm biến quang trở (LDR). Dữ liệu ánh sáng môi trường từ chân Analog GPIO 34 được thu thập liên tục, giúp người dùng giám sát cường độ

sáng tại khu vực lắp đặt thông qua Dashboard của Blynk theo thời gian thực.

- Quá trình xử lý và điều khiển màu sắc được thực hiện dựa trên các sự kiện (Event-driven) từ giao diện người dùng. Khi người dùng tương tác với các Widget trên App Blynk, dữ liệu sẽ được truyền xuống các chân ảo (Virtual Pins):
 - Trạng thái nguồn (V0): Khi chân V0 nhận giá trị 0 (OFF), hệ thống kích hoạt cơ chế an toàn, chuyển toàn bộ dải LED sang màu Đỏ thuần để báo hiệu hệ thống đang ở chế độ nghỉ. Khi V0 nhận giá trị 1 (ON), hệ thống cho phép hiển thị màu sắc tùy chỉnh.
 - Điều khiển RGB (V1, V2, V3): ESP32 tiếp nhận các giá trị số từ 0 đến 255 cho ba kênh màu Đỏ, Xanh lá và Xanh dương. Các giá trị này được hòa trộn thông qua hàm `strip.Color()` để tạo ra màu sắc chính xác theo yêu cầu của người dùng.
 - Điều chỉnh độ sáng (V4): Giá trị từ Slider độ sáng được áp dụng thông qua hàm `setBrightness`, giúp thay đổi cường độ ánh sáng của toàn bộ dải LED mà không làm biến đổi sắc thái màu đã chọn.
 - Chế độ ngẫu nhiên (V5): Khi nút nhấn được kích hoạt, vi điều khiển sẽ tự động tính toán các giá trị màu ngẫu nhiên và gửi ngược lại Cloud để đồng bộ hóa giao diện điều khiển.
- Trong mỗi chu kỳ thay đổi, hàm `updateLEDs()` được gọi để cập nhật dữ liệu xuống từng bóng LED kỹ thuật số. Nhờ vào cơ chế địa chỉ hóa của LED WS2812, tín hiệu dữ liệu được truyền nối tiếp tốc độ cao, giúp các hiệu ứng chuyển màu diễn ra mượt mà và tức thì.
- Tóm lại, hệ thống hoạt động theo quy trình: nhận lệnh từ App Blynk → ESP32 giải mã và xử lý dữ liệu → xuất tín hiệu điều khiển ra dải LED → phản hồi trạng thái và dữ liệu cảm biến ngược lại giao diện người dùng. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và nền tảng IoT, hệ thống mang lại khả năng điều khiển ánh sáng thông minh, linh hoạt và giàu tính tương tác.

3.3. Mô phỏng LED RGB và cảm biến LDR

- Trong đề tài này, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi với vòng LED NeoPixel (WS2812) và cảm biến ánh sáng (LDR). Đây là các linh kiện đã được Wokwi hỗ trợ sẵn với độ phản hồi cao, cho phép người dùng cấu hình thông số kỹ thuật và tương tác trực quan để kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng thông

minh.

- Vòng LED RGB trong môi trường mô phỏng hoạt động bằng cách tiếp nhận dữ liệu số từ ESP32 và thay đổi trạng thái màu sắc của từng điểm ảnh (Pixel) theo thời gian thực. Người dùng có thể quan sát sự hòa trộn màu sắc giữa ba kênh Đỏ, Xanh lá, Xanh dương cũng như sự thay đổi cường độ sáng dựa trên các lệnh điều khiển từ Dashboard của Blynk. Điều này cho phép kiểm chứng chính xác thuật toán điều khiển màu sắc và khả năng đáp ứng của thư viện Adafruit NeoPixel.
- Trong quá trình mô phỏng, khi trạng thái kết nối (V0) được chuyển sang mức 1 (ON), hệ thống cho phép hiển thị các màu sắc được thiết lập từ thanh trượt. Ngược lại, khi trạng thái kết nối ở mức 0 (OFF), hệ thống sẽ tự động chuyển toàn bộ vòng LED sang màu Đỏ, giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái chờ thông qua tín hiệu thị giác. Đối với cảm biến ánh sáng LDR, người dùng có thể điều chỉnh thanh trượt giá trị Lux trực tiếp trên linh kiện ảo để quan sát dữ liệu ADC được gửi về ứng dụng Blynk, từ đó kiểm tra tính ổn định của đường truyền dữ liệu.
- Ngoài ra, mô phỏng còn hỗ trợ kiểm tra các kịch bản đặc biệt như việc đồng bộ hóa dữ liệu (Sync) khi hệ thống khởi động lại. Khi ESP32 thiết lập lại kết nối, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại các giá trị màu sắc và độ sáng từ máy chủ Blynk, đảm bảo dải LED luôn ở trạng thái chính xác với giao diện người dùng. Việc này giúp đánh giá khả năng duy trì tính toàn vẹn dữ liệu của hệ thống trong môi trường Internet không ổn định.
- Việc sử dụng mô phỏng trên Wokwi không chỉ giúp kiểm tra tính đúng đắn của logic lập trình mà còn hỗ trợ tối ưu hóa các hiệu ứng chuyển màu và khả năng tương tác của giao diện Blynk trước khi triển khai phần cứng thực tế. Đây là bước quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống IoT, giúp tiết kiệm chi phí linh kiện và nâng cao hiệu quả trong việc thiết kế các kịch bản chiếu sáng thông minh.

CHƯƠNG IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK

4.1. Truyền và trực quan hóa dữ liệu trên Blynk

4.1.1. Cấu hình nền tảng Blynk

Sau khi hệ thống đèn LED thông minh RGB được thiết kế và triển khai hoàn chỉnh trên Wokwi, bước tiếp theo là xây dựng cơ chế truyền nhận dữ liệu nhằm hỗ trợ người dùng điều khiển màu sắc và độ sáng một cách trực quan. Trong đề tài này, nền tảng Blynk được sử dụng như một giải pháp IoT để kết nối vi điều khiển ESP32 với giao diện người dùng theo thời gian thực.

- Blynk là một hệ sinh thái IoT cho phép quản lý thiết bị thông qua Internet một cách linh hoạt. Để tích hợp hệ thống với Blynk, các bước cấu hình được thực hiện như sau:
 - + Tạo tài khoản trên hệ thống Blynk Cloud và thiết lập một Template mới dành cho dự án đèn thông minh.
 - + Lựa chọn loại kết nối là WiFi để đảm bảo khả năng truyền dữ liệu qua Internet.
 - + Sau khi khởi tạo dự án, hệ thống cung cấp các thông tin định danh bao gồm:
 - Auth Token: Xác thực thiết bị với máy chủ Blynk
 - Template ID và Template Name: Định danh dự án
- Các thông tin này được khai báo trong chương trình điều khiển ESP32 để thiết lập kết nối với Blynk.
- Giao diện hiển thị trên Blynk được thiết kế đơn giản và trực quan, bao gồm các thành phần chính:
 - + Slider (Thanh trượt):
 - Điều khiển cường độ 3 màu: Đỏ (V1), Xanh lá (V2), Xanh dương (V3).
 - Điều chỉnh tổng độ sáng của dải LED (V4).
 - + Button (Nút nhấn):
 - Button hệ thống tổng (V0).
 - Kích hoạt chế độ đổi màu ngẫu nhiên (V5).
- Người dùng có thể truy cập và theo dõi dữ liệu thông qua ứng dụng Blynk trên điện thoại hoặc giao diện web.

4.1.2. Cơ chế truyền và xử lý dữ liệu trên Blynk

Trong hệ thống này, ESP32 đóng vai trò là trạm trung chuyển dữ liệu giữa các lệnh điều

kiểm soát từ xa và thiết bị chấp hành (LED WS2812). Nhờ thư viện BlynkSimpleEsp32, ESP32 có thể xử lý các gói tin nhận được và phản hồi trạng thái ngược lại ứng dụng. Quy trình truyền và xử lý dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

- Thu thập dữ liệu cảm biến: ESP32 định kỳ đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22 với chu kỳ 2 giây. Quá trình này được điều khiển bằng bộ định thời BlynkTimer, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không gây treo chương trình.
- Quy trình truyền và xử lý dữ liệu được thực hiện theo các bước sau:
 - + Nhận lệnh điều khiển (Downlink): Khi người dùng thay đổi vị trí thanh trượt trên App Blynk, một tín hiệu được gửi xuống thông qua các Virtual Pins. ESP32 sử dụng hàm BLYNK_WRITE() để bắt sự kiện này, trích xuất giá trị (0-255) và cập nhật vào các biến tương ứng (rVal, gVal, bVal, brightness).
 - Xử lý và cập nhật LED: Sau khi nhận dữ liệu, hệ thống kiểm tra trạng thái biến ledPower (V0).
 - Nếu hệ thống đang mở (ON), hàm updateLEDs() sẽ áp dụng màu sắc và độ sáng mới lên dải LED.
 - Nếu hệ thống đang đóng (OFF), toàn bộ LED sẽ chuyển sang màu Đỏ cảnh báo để báo hiệu trạng thái chờ.
 - Chế độ ngẫu nhiên và đồng bộ: Khi nhấn nút Random (V5), ESP32 tự tạo ra 3 mã màu ngẫu nhiên, thực thi hiệu ứng trên đèn và sử dụng lệnh Blynk.virtualWrite() để cập nhật lại vị trí các thanh trượt trên App, đảm bảo giao diện và thực tế luôn đồng nhất.

4.2. Kết quả mong đợi

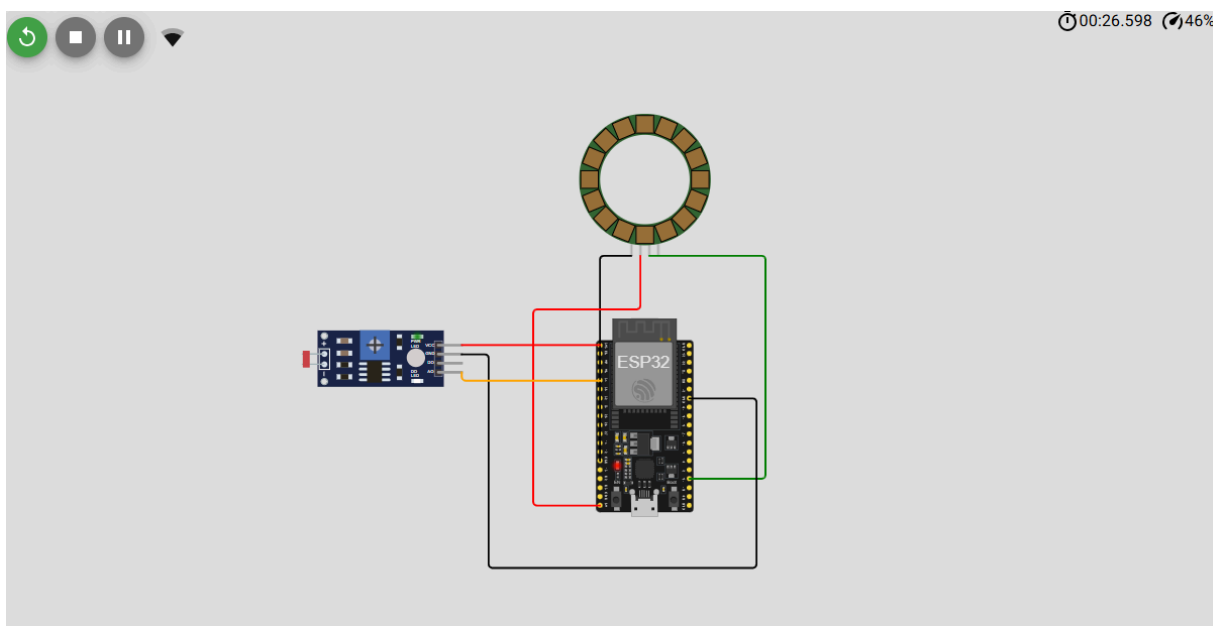
- Hệ thống được kỳ vọng sẽ vận hành mượt mà với độ trễ thấp giữa thao tác trên điện thoại và phản ứng của đèn LED. Người dùng có thể tùy biến bất kỳ màu sắc nào trong không gian RGB và điều chỉnh độ sáng phù hợp với nhu cầu.
- Dữ liệu về ánh sáng môi trường được kỳ vọng hiển thị ổn định trên Dashboard, giúp người dùng giám sát điều kiện ánh sáng tại khu vực lắp đặt. Hệ thống cũng được mong đợi sẽ duy trì kết nối ổn định, tự động đồng bộ lại trạng thái cũ sau khi mất kết nối WiFi hoặc khởi động lại, tạo nên một giải pháp chiếu sáng thông minh hoàn chỉnh và đáng tin cậy.

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

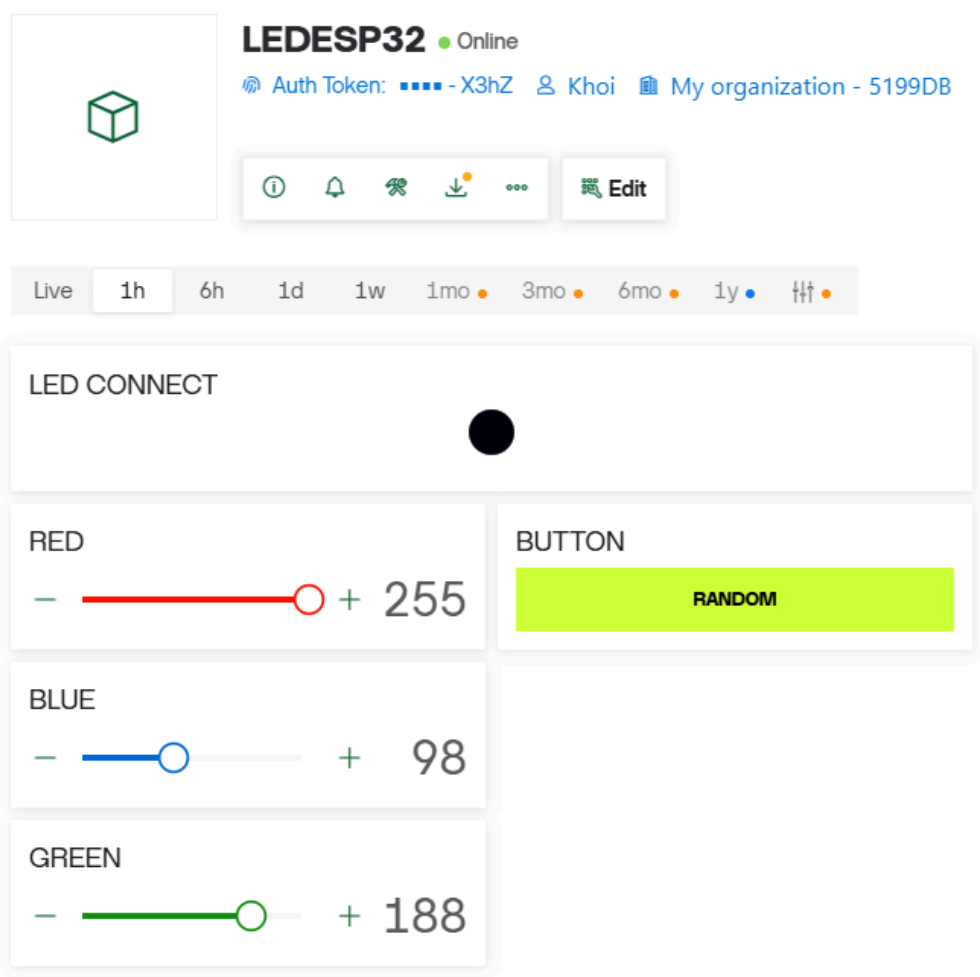
5.1. Kết quả mô phỏng

Hệ thống phát triển đèn LED thông minh RGB với ESP32, cho phép điều khiển màu sắc, độ sáng và giám sát ánh sáng môi trường đã được mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi. Các thành phần chính đã phối hợp hoạt động ổn định bao gồm:

- + ESP32: Thực hiện tốt vai trò trung tâm, thu nhận dữ liệu từ các Widget trên Blynk qua WiFi và điều khiển chính xác các bóng LED kỹ thuật số.
 - + Vòng LED RGB WS2812: Hiển thị màu sắc trung thực theo các giá trị Red, Green, Blue nhận được. Phản hồi tức thời với các thay đổi về độ sáng và trạng thái nguồn.
 - + Cảm biến ánh sáng (LDR): Mô phỏng đo cường độ ánh sáng môi trường thành công, gửi dữ liệu ADC chính xác về vi điều khiển để xử lý.
 - + Trạng thái LED CONNECT: Hoạt động đúng logic đã thiết lập; hiển thị màu Đỏ cảnh báo khi hệ thống ở trạng thái OFF ($V_0 = 0$) và chuyển sang màu tùy chỉnh khi ở trạng thái ON ($V_0 = 1$).
 - + Chế độ Random: Nút bấm V5 hoạt động ổn định, tự động tạo ra các tổ hợp màu sắc ngẫu nhiên và đồng bộ ngược lại giao diện người dùng.
 - + Blynk: Nền tảng IoT dùng để gửi và hiển thị dữ liệu từ xa.
- Dữ liệu hoạt động của hệ thống được hiển thị đồng bộ trên Serial Monitor và giao diện Blynk Dashboard. Các phản hồi về màu sắc trên vòng LED diễn ra mượt mà, không có hiện tượng trễ lớn hay sai lệch dữ liệu giữa ứng dụng điều khiển và thiết bị thực thi ảo.
 - Phân tích dữ liệu trên nền tảng IoT: Sau khi gửi dữ liệu từ ESP32 lên Blynk, người dùng có thể quan sát thông tin thông qua giao diện ứng dụng di động hoặc web.



Hình 3: Kết quả mô phỏng



Hình 4: Kết quả chạy trên web Blyn

- Từ kết quả mô phỏng, có thể thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thu thập và truyền tải dữ liệu đúng theo thiết kế.

5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:

- Đánh giá tính chính xác: Hệ thống sử dụng cảm biến ánh sáng LDR để giám sát môi trường và dải LED WS2812 làm thiết bị chấp hành. Trong môi trường IoT, độ chính xác của việc điều phối màu sắc và thu thập dữ liệu đóng vai trò quyết định đến trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, các thành phần này vẫn có những đặc tính kỹ thuật cần lưu ý:
 - + Đối với cảm biến ánh sáng (LDR): LDR là cảm biến analog có độ nhạy cao với cường độ ánh sáng nhưng độ chính xác tuyệt đối không cao bằng các cảm biến ánh sáng chuyên dụng (như Lux meter). Giá trị trả về là tín hiệu điện áp được ESP32 chuyển đổi qua bộ ADC 12-bit (0-4095). Sai số: Giá trị này chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ linh kiện và nhiễu từ nguồn cấp điện. Trong hệ thống, dữ liệu LDR mang tính chất tham khảo để người dùng nhận biết độ sáng phòng, do đó sai số nhỏ không gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu giám sát tổng thể.

- + Đối với điều khiển LED WS2812: Hệ thống điều khiển màu sắc dựa trên dữ liệu kỹ thuật số 24-bit. Độ chính xác màu sắc: Thư viện Adafruit NeoPixel đảm bảo truyền tải chính xác mã màu RGB từ vi điều khiển đến từng bóng LED. Tuy nhiên, màu sắc thực tế có thể khác biệt nhẹ tùy theo chất lượng phần cứng của bóng LED (sai số giữa các lô sản xuất). Cơ chế điều chỉnh độ sáng: Việc sử dụng hàm `setBrightness` với thang đo 0–255 giúp điều khiển cường độ sáng một cách mịn màng. Độ chính xác trong điều khiển được đảm bảo tuyệt đối về mặt dữ liệu số trong môi trường mô phỏng Wokwi.
- + Đối với cơ chế phản hồi trạng thái (LED CONNECT): Hệ thống sử dụng logic phân tách rõ ràng giữa hai trạng thái ON (Màu tùy chỉnh) và OFF (Màu Đỏ cảnh báo). Việc sử dụng màu sắc cố định làm tín hiệu chỉ báo giúp loại bỏ sự nhầm lẫn của người dùng, nâng cao độ tin cậy trong việc nhận diện trạng thái kết nối của hệ thống so với việc chỉ quan sát trên giao diện phần mềm.
- Độ tin cậy của dữ liệu: Trong môi trường mô phỏng Wokwi, độ tin cậy của dữ liệu đạt mức tối ưu do không chịu tác động từ nhiễu điện từ hay sự sụt áp thực tế. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, độ tin cậy phụ thuộc vào tính ổn định của kết nối WiFi và Cloud của Blynk.
- Độ tin cậy của dữ liệu: Độ tin cậy của dữ liệu từ cảm biến DHT22 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện môi trường, vị trí lắp đặt, tần suất lấy mẫu và cách hệ thống xử lý dữ liệu thu được. Trong môi trường mô phỏng, cảm biến cung cấp dữ liệu ổn định, phù hợp để kiểm thử thuật toán điều khiển quạt. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, cần hiệu chuẩn cảm biến và tối ưu vị trí lắp đặt để nâng cao độ tin cậy.
- + Độ lặp lại và ổn định: LED WS2812 có độ lặp lại trạng thái cực cao. Với cùng một giá trị RGB gửi từ Blynk, đèn luôn hiển thị đúng một sắc thái màu nhất định trong mọi lần thực thi. Điều này đảm bảo tính nhất quán cho các kịch bản chiếu sáng đã thiết lập. Cảm biến LDR cũng cho kết quả đo ổn định khi cường độ ánh sáng môi trường không thay đổi, đảm bảo độ tin cậy ngắn hạn cho việc giám sát.
- + Tốc độ phản hồi: Hệ thống điều khiển dựa trên sự kiện (Event-driven). Khi người dùng kéo thanh trượt trên Blynk, lệnh được gửi đi và thực thi gần

như tức thời (độ trễ thường $< 200\text{ms}$ tùy tốc độ mạng). Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với chu kỳ đọc của các cảm biến môi trường thông thường, giúp trải nghiệm điều khiển ánh sáng trở nên mượt mà và sống động.

Tổng kết: Mặc dù các linh kiện như LDR có sai số đặc trưng của dòng cảm biến giá rẻ, nhưng khi kết hợp với khả năng xử lý dữ liệu chính xác của ESP32 và giao thức điều khiển kỹ thuật số của LED WS2812, hệ thống vẫn đảm bảo cung cấp một giải pháp chiếu sáng thông minh đáng tin cậy. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về tính thẩm mỹ, khả năng tương tác thời gian thực và cung cấp dữ liệu giám sát môi trường ở mức độ chính xác phù hợp cho các ứng dụng nhà thông minh.

5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng :

- Ưu điểm

- Tiết kiệm chi phí phần cứng: Nền tảng Wokwi cho phép thử nghiệm các linh kiện có giá thành tương đối cao như ESP32 và dải LED NeoPixel WS2812 mà không cần mua thiết bị thật, giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng linh kiện do sai sót trong quá trình đấu nối ban đầu.
- Dễ dàng kiểm thử hiệu ứng màu sắc: Mô phỏng cho phép người dùng tinh chỉnh các thông số RGB và độ sáng trực quan, giúp phát hiện ngay lập tức các lỗi logic trong việc phối màu hoặc điều khiển pixel trước khi nạp code vào thiết bị thực.
- Tiện lợi và linh hoạt: Người dùng có thể phát triển và lập trình hệ thống IoT mọi lúc mọi nơi chỉ với trình duyệt web, không cần không gian làm việc chuyên dụng hay các thiết bị đo kiểm phức tạp như máy hiện sóng hay đồng hồ vạn năng.
- Hiển thị trạng thái trực quan: Sự thay đổi màu sắc của vòng LED theo lệnh từ Blynk (như chuyển sang màu đỏ khi ngắt kết nối) giúp quan sát rõ ràng luồng xử lý của chương trình, từ đó hiểu sâu hơn về giao thức truyền tin nối tiếp.
- Tích hợp nền tảng IoT nhanh chóng: Việc kết nối ESP32 ảo với server Blynk Cloud diễn ra đơn giản, cho phép kiểm tra khả năng tương tác giữa

ứng dụng di động và thiết bị ngoại vi một cách toàn diện.

- Tối ưu hóa thuật toán điều khiển: Dễ dàng đánh giá hiệu quả của các hàm xử lý sự kiện (Blynk_Write) và hàm xử lý ngẫu nhiên màu sắc, đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà và đồng bộ dữ liệu tốt.

- Nhược điểm

- Thiếu các yếu tố vật lý thực tế: Mô phỏng không thể tái hiện hoàn toàn các vấn đề như nhiễu tín hiệu trên đường dây dữ liệu dài, hiện tượng sụt áp khi nhiều bóng LED cùng sáng trắng ở độ sáng tối đa, hoặc sự nóng lên của chip điều khiển.

- Môi trường ánh sáng lý tưởng: Cảm biến LDR trong Wokwi hoạt động dựa trên thanh trượt giá trị tĩnh, không phản ánh được sự biến động phức tạp của ánh sáng tự nhiên, bóng đổ hay nhiều ánh sáng từ các nguồn khác trong môi trường thực.
- Hạn chế về kiểm chứng phần cứng: Không thể kiểm tra được độ bền của các mối hàn, chất lượng tiếp xúc của dây dẫn hay khả năng chịu tải của mạch nguồn cấp cho dải LED khi vận hành liên tục trong thời gian dài.
- Kết nối mạng mang tính lý tưởng: Tốc độ truyền tải dữ liệu giữa Wokwi và Blynk thường rất ổn định, chưa phản ánh hết các thách thức thực tế như nghẽn mạng, mất tín hiệu WiFi đột ngột hoặc độ trễ cực lớn khi sử dụng mạng công cộng.
- Giới hạn về tần số quét: Một số hiệu ứng chuyển màu cực nhanh hoặc nhấp nháy phức tạp có thể bị giật lag do giới hạn về tốc độ xử lý của trình duyệt và đồ họa máy tính, không mượt mà như khi chạy trên dải LED thật.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

- Hệ thống đèn LED thông minh RGB dựa trên vi điều khiển ESP32 đã được thiết kế và mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi. Hệ thống sử dụng dải LED kỹ thuật số WS2812 làm thiết bị đầu ra chính và cảm biến ánh sáng LDR để giám sát môi trường. Thông qua việc tích hợp nền tảng IoT Blynk, người dùng có thể điều khiển linh hoạt màu sắc (RGB), độ sáng (Brightness) và theo dõi trạng thái hệ thống từ xa một cách trực quan.
- Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu giữa giao diện Blynk và thiết bị ESP32 được đồng bộ hóa với độ trễ thấp. Các tính năng đặc trưng như cảnh báo trạng thái qua màu sắc (màu đỏ khi tắt hệ thống), điều khiển màu ngẫu nhiên (Random) và phản hồi giá trị cảm biến điều hoạt động chính xác theo kịch bản đã lập trình. Việc kết hợp giữa điều khiển thủ công qua ứng dụng và tự động báo hiệu trạng thái tại chỗ giúp nâng cao tính tiện dụng và an toàn cho người sử dụng.
- Mặc dù môi trường mô phỏng Wokwi vẫn còn một số giới hạn về các yếu tố vật lý thực tế như nhiễu điện hay sụt áp nguồn, hệ thống vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu về một giải pháp chiếu sáng thông minh hiện đại. Với thiết kế tối giản, chi phí thấp và khả năng tương tác cao, hệ thống hoàn toàn có khả năng triển khai thực tế trong các lĩnh vực như trang trí nội thất, chiếu sáng thông minh trong nhà ở hoặc các mô hình giáo dục IoT.

6.2. Hướng phát triển

- Tích hợp thêm cảm biến môi trường: Bổ sung cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (DHT22) hoặc cảm biến chuyển động (PIR) để đèn có thể tự động bật/tắt hoặc thay đổi màu sắc theo sự hiện diện của con người và điều kiện môi trường.
- Phát triển các hiệu ứng ánh sáng động: Nâng cấp mã nguồn để tạo ra các hiệu ứng phức tạp hơn như hiệu ứng cầu vồng, hiệu ứng nháy theo nhạc hoặc mô phỏng ánh sáng tự nhiên theo thời gian trong ngày (Circadian Lighting).
- Tối ưu hóa quản lý năng lượng: Xây dựng thuật toán tự động giảm độ sáng dựa trên dữ liệu từ cảm biến LDR (tự động Dimming) để tối ưu hóa điện năng tiêu thụ khi ánh sáng môi trường đã đủ sáng.

- Mở rộng giao thức kết nối: Ngoài kết nối WiFi truyền thống, có thể tích hợp thêm giao thức MQTT để tăng cường tính bảo mật, giảm băng thông truyền tải và dễ dàng kết nối với các hệ thống nhà thông minh phổ biến khác như Home Assistant.
- Triển khai trên phần cứng thực tế: Thiết kế mạch in (PCB) và lắp đặt thực tế trên dải LED có số lượng bóng lớn để kiểm tra khả năng chịu tải, độ bền của linh kiện và tính ổn định khi vận hành liên tục 24/7.
- Xây dựng ứng dụng điều khiển riêng: Thay vì sử dụng nền tảng có sẵn, có thể phát triển ứng dụng di động hoặc Website Dashboard riêng biệt để tùy biến hoàn toàn giao diện người dùng và nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa.

→ Với các hướng phát triển này, hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32 có thể hoàn thiện để trở thành một sản phẩm IoT hoàn chỉnh, góp phần mang lại không gian sống tiện nghi, thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Việt Dũng, Giáo trình bài giảng Học phần Phát triển ứng dụng IoT, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2024.
2. IBM (2021). “Internet of Things(IoT)”. <https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things>.
3. AWS (2022). “What is IoT?”. <https://aws.amazon.com/vi/what-is/iot/>
4. Vietnix (2023). “IoT là gì? Tổng quan về Internet of Things”. <https://vietnix.vn/iot-la-gi/>.
5. Wikipedia (2023). “Internet Vạn Vật”. Truy cập tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_V%E1%BA%A1n_V%E1%BA%ADt.
6. Vinahost (2023). “Tổng quan về Internet of Things”. <https://vinahost.vn/iot-la-gi/>.
7. IoTZone (2023). “Điều khiển đổi màu LED RGB ESP32 trên Web Server”. <https://iotzone.vn/esp32/doi-mau-led-rgb-esp32/>

